

EXAMEN MAYO 2026

DAW

Endika Peña Alonso

Instalación previa de Openssh para poder acceder desde putty y trabajar de forma más cómoda.

```
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
examen26@examendaw:~$ sudo loadkeys es  
[sudo] password for examen26:  
examen26@examendaw:~$ sudo apt update && sudo apt install openssh-server_
```

TEMA4: Servidor FTP Seguro con VSFTPD

Instalación del servicio FTP

```
examen26@examendaw:~$ sudo apt update && sudo apt install vsftpd
[sudo] password for examen26:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
23 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  vsftpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 23 not upgraded.
Need to get 120 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64
3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Fetched 120 kB in 0s (1,254 kB/s)
```

Verificación de estado del servicio

```
root@examendaw:/home/examen26# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset
   Active: active (running) since Thu 2026-05-07 11:19:06 UTC; 44s ago
   Process: 2495 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exi
   Main PID: 2497 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 6409)
     Memory: 712.0K (peak: 1.4M)
        CPU: 7ms
      CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─2497 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

May 07 11:19:06 examendaw systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP s
May 07 11:19:06 examendaw systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP se
```

1 Impedir que usuarios anónimos puedan conectarse (sin cuenta en el servidor)

Tenemos que ir al fichero de configuración /etc/vsftpd.conf

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
```

2 Permitir usuarios locales del sistema Linux si puedan iniciar sesión

```
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
```

3 Permitir que los usuarios puedan subir y modificar archivos.

```
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
```

4 Enjaular a los usuarios para que no puedan navegar fuera de su directorio personal por seguridad

```
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
chroot_local_user=YES
```

```
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
```

5 Usar filezilla para subir un fichero via FTP

```
Thu May 7 12:21:22 2026 [pid 13954] CONNECT: Client "::ffff:10.0.2.2"
Thu May 7 12:21:22 2026 [pid 13953] [usuarioftp] OK LOGIN: Client "::ffff:10.0.2.2"
```

Servidor:	127.0.0.1	Nombre de usuario:	usuarioftp	Contraseña:	••••••••	Puerto:		Conexión rápida ▼
Comando:	PASV							
Respuesta:	227 Entering Passive Mode (10,0,2,15,224,213).							
Comando:	LIST							
Error:	La conexión superó el tiempo de espera después de 20 segundos de inactividad							
Error:	Error al recuperar el listado del directorio							
Estado:	Desconectado del servidor							
Estado:	Conectando a 127.0.0.1:21...							
Estado:	Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...							
Estado:	Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.							
Estado:	El servidor no permite caracteres no ASCII.							
Estado:	Registrado en							
Estado:	Recuperando el listado del directorio...							

Por algún motivo que ahora mismo desconozco no está pudiendo listar el directorio

TEMA5: Servidor DNS con BIND9

Instalación del servidor bind 9

```
root@examendaw:/home/examen26# apt update && apt install bind9 dnsutils -y
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
```

1 Primero debemos crear el fichero de zona en /etc/bind/named.conf.default-zones

```
root@examendaw:/etc/bind# cp db.empty db.examen.local
root@examendaw:/etc/bind# nano named.conf.default-zones
```

```
zone "examen.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.examen.local";
};
```

Definir la zona SOA

```
@      IN      SOA      ns1.examen.local. endika.examen.local. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                86400     ) ; Negative Cache TTL
;
```

2 Registro NS

```
@      IN      NS       ns1.examen.local.
```

3 Registro A para NS1

```
ns1 IN A 10.0.0.100
```

4 Registro A para correo

```
correo IN A 10.0.0.200
```

5 Registro CNAME

```
www IN CNAME ns1.examen.local.
```

6 Pruebas de funcionamiento del servidor DNS

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
> www.examen.local
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

www.examen.local    canonical name = ns1.examen.local.
Name:   ns1.examen.local
Address: 10.0.0.100
> ns1.examen.local
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

Name:   ns1.examen.local
Address: 10.0.0.100
> correo.examen.local
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

Name:   correo.examen.local
Address: 10.0.0.200
```

TEMA 6: Documentación y control de versiones

Creación del directorio para el proyecto con varios ficheros

```
root@examendaw:/etc/bind# mkdir -p /var/www/mi-proyecto
root@examendaw:/etc/bind# cd /var/www/mi-proyecto
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# nano index.html
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# nano index.php
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# nano endika.php
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto#
```

1 Inicializar el proyecto git

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /var/www/mi-proyecto/.git/
```

2 Añadir todos los archivos existentes al stage

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git add .
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   endika.php
        new file:   index.html
        new file:   index.php

root@examendaw:/var/www/mi-proyecto#
```

3 Confirmar los cambios con un commit

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git config --global user.email "epenia@endikapenia.es"
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git config --global user.name "Endika Peña"
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git commit -m "Mi primer commit en examen"
[master (root-commit) 24ef879] Mi primer commit en examen
 3 files changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 endika.php
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 index.php
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto#
```

4 Vincular tu repositorio local con el remoto

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

 epenia

Repository name *

repo-examen-daw

repo-examen-daw is available.

Great repository names are short and memorable. How about [psychic-adventure](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

Para realizarlo he creado una llave SSH para acceder a mi cuenta de github

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# ssh-keygen -t ed25519 -C "epenia@endikapenia.es"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:yHtr5IWd4Pg7BUwcY5HTgLRXkdWKJESpNEYUv67Wf0 epenia@endikapenia.es
```

Ahora ya puedo vincularlo

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git remote add origin git@github.com:epenia/repo-examen-daw.git
```


5 Subir los cambios a la rama main del repositorio remoto

```
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git branch
* master
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git checkout -b main
Switched to a new branch 'main'
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto# git push origin main
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 443 bytes | 443.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:epenia/repo-examen-daw.git
 * [new branch]      main -> main
root@examendaw:/var/www/mi-proyecto#
```

6 Repositorio como publico

 **repo-examen-daw** Public Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file T Add file <> Code

 **epenia** Mi primer commit en examen 24ef879 · 8 minutes ago 1 Commit

 endika.php	Mi primer commit en examen	8 minutes ago
 index.html	Mi primer commit en examen	8 minutes ago
 index.php	Mi primer commit en examen	8 minutes ago

<https://github.com/epenia/repo-examen-daw.git>